

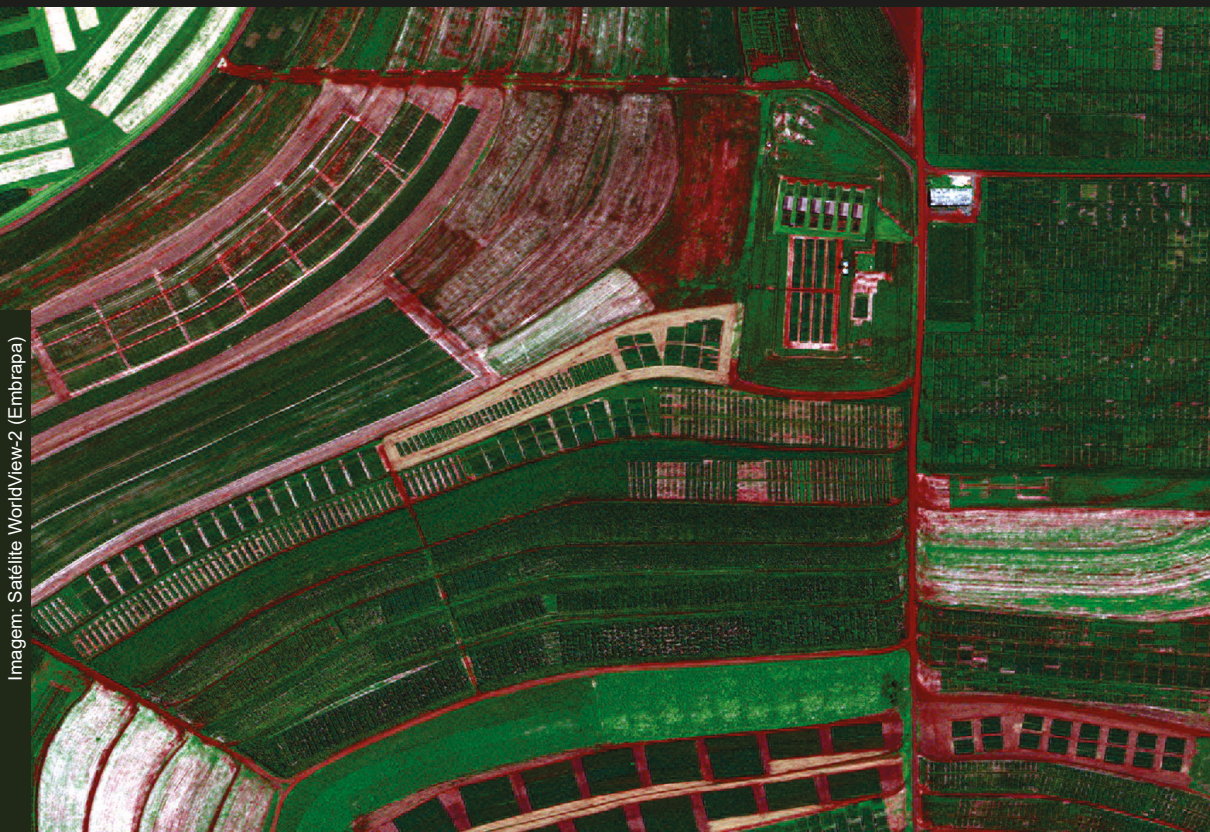
CAPÍTULO 3

Sistemas Sensores Imageadores

Paulo Roberto Meneses

Edson Eyji Sano

Gustavo Macedo de Mello Baptista



O sensoriamento remoto tem sua base nos princípios que levaram ao desenvolvimento das câmeras fotográficas aéreas. Apesar do enorme benefício que as fotografias aéreas proporcionaram para a humanidade, com o tempo, foi-se percebendo que o uso de aeronaves restringia a cobertura de grandes áreas e, sobretudo, a tomada de dados de forma sistemática para fins de estudos e levantamentos dos recursos terrestres. Com o desenvolvimento tecnológico de construção de satélites artificiais de sensoriamento remoto no início da década de 1970, sensores imageadores multiespectrais deram início a uma nova maneira de obter dados da superfície terrestre de forma sistemática e global. Detectores eletrônicos de radiação eletromagnética estenderam a capacidade dos sensores imageadores além do poder dos filmes fotográficos, possibilitando a tomada de imagens desde a região espectral da luz visível até à de micro-ondas. Essa nova era de sistemas sensores remotos foi inaugurada em 1972 com o sensor *Multispectral Scanner System* (MSS) do satélite Landsat 1, que começou a fornecer imagens em múltiplas bandas espectrais do visível ao infravermelho. No início da década de 1990, as agências espaciais do Japão, Canadá e Europa lançaram satélites com sensores de abertura sintética que operam na faixa espectral das micro-ondas. A partir dos anos 2000, para atender às necessidades dos diferentes usuários de sensoriamento remoto, muitos sistemas sensores foram desenvolvidos, oferecendo uma ampla opção de resoluções espaciais, espectrais e temporais, com imagens capazes de detectar objetos menores que 1 m. Neste capítulo, são descritos os mecanismos de imageamento dos sensores multiespectrais ópticos e termais e do sensor de radar da região das micro-ondas.

3.1. Sensores Multiespectrais

Definem-se sensores imageadores multiespectrais como sendo os instrumentos capazes de obter múltiplas imagens simultâneas da superfície terrestre, desde o comprimento de onda da luz visível azul até a região do infravermelho termal. Os sensores das faixas espectrais óptica e do infravermelho termal operam praticamente da mesma forma. O mais comum é ter os dois sensores operando simultaneamente na mesma plataforma, apenas em módulos instrumentais distintos. Com o tempo, acostumou-se a utilizar o termo sensor multiespectral para os sensores que operam na faixa óptica da luz solar, de 0,45 μm a 2,5 μm , reservando o nome de sensor termal exclusivamente para essa faixa espectral do infravermelho termal, muito embora os sensores termais sejam também multiespectrais. Ambos são sensores passivos, pois se utilizam de fontes naturais de radiação eletromagnética (REM), o Sol e a Terra.

Pode-se justificar a grande eficiência dos sensores imageadores multiespectrais pelos seguintes motivos: os dados são obtidos em formato digital; podem ser operados de plataformas espaciais por meio de satélites, permitindo a tomada de imagens de forma repetitiva ao longo de vários anos; e as imagens podem ser obtidas em um amplo intervalo de comprimento de onda, com dezenas a centenas de bandas espectrais. Combinadas, essas características projetaram esse modelo de sensoriamento remoto como uma das melhores e mais bem-sucedidas inovações para a tomada de dados da superfície terrestre. As imagens multiespectrais, quando obtidas por sensores imageadores a bordo de satélites, possibilitam um imageamento global da Terra em curto período de tempo, incomparáveis para uma monitoração precisa dos eventos e mudanças ambientais. Por sua vez, a versatilidade de se obter imagens em diferentes comprimentos de onda ampliou sua utilização para muito além das aplicações temáticas das Ciências da Terra. Além disso, o formato digital trouxe o computador como um meio rápido de visualizar as imagens e processá-las para análises qualitativa e quan-

titativa, resultando no surgimento de uma nova tecnologia de tratamento de dados, denominada de processamento digital de imagens.

Deixando de lado o entendimento da complexa engenharia dos diferentes componentes instrumentais que integram um sensor imageador multiespectral e termal, pode-se dizer que o coração de um sensor imageador é composto pelos detectores da REM e pela eletrônica de sinal que convertem a REM refletida ou emitida em um número digital. É devido à maior efetividade e versatilidade que os detectores têm para registrar a REM em diferentes intervalos de comprimento de onda, que é conferido, aos sensores imageadores, a capacidade de gerar, simultaneamente, um grande número de imagens em diferentes comprimentos de onda.

Um imageador é um instrumento que, a cada instante, capta a energia eletromagnética da radiação de pequenas amostras de área da superfície terrestre (pixel), convertendo-a, por meio dos detectores, em um sinal elétrico cuja intensidade é correspondente à intensidade da radiação de cada pixel. O sinal elétrico, amplificado e filtrado, é amostrado e quantizado em valores digitais dentro de um valor escalar dimensionado em bits. A conversão ou a relação entre o nível do sinal analógico/digital (conversor A/D) é feito usualmente por um quantizador linear que converte o sinal para o valor digital inteiro mais próximo. Com o uso de programas de processamento de imagens, os valores digitais da imagem são convertidos em valores de brilho (tons de cinza) quando a imagem é exposta em um monitor de vídeo. O valor digital zero converte-se na tela em um nível de brilho escuro e o valor digital máximo em um nível de brilho claro, estabelecendo-se, entre esses dois valores extremos, uma escala linear de brilhos de tons cinza.

Os sensores ópticos e termais são constituídos, basicamente, de três componentes instrumentais: um óptico, um de detecção da REM e um eletrônico de registro de dados, os quais são agrupados em uma única unidade aeroespacial. A configuração ou o arranjo desses componentes está representado na Figura 3.1 e suas funções resumidas no quadro abaixo.

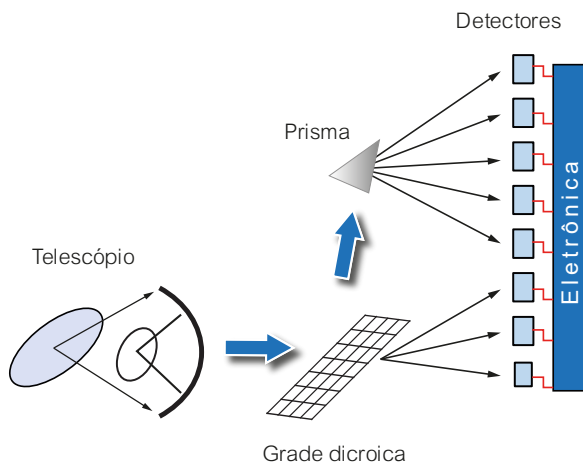


Figura 3.1. Componentes básicos de um sistema sensor multiespectral.

3.2. Síntese dos Sistemas que Compõem Sensores Ópticos e Termais

Sistema óptico

É constituído de espelhos e lentes que possuem a função de focar uma área na superfície terrestre e medir a REM por ela radiada. Os imageadores utilizam um telescópio portátil do tipo Ritchey Chretch, que permite a observação de pequenas áreas da superfície terrestre a uma altitude de centenas ou milhares de quilômetros. Os telescópicos possuem essa capacidade, pois operam com distâncias focais de alguns metros e aberturas ópticas com ângulos de miliradianos.

Sistema de dispersão e detecção

Grades dicróicas e prismas são utilizados como filtros para dividir a REM em vários intervalos de comprimento de onda ou bandas espectrais que são direcionados para incidirem sobre um conjunto de detectores que geram sinais elétricos proporcionais às intensidades das radiações neles incidentes.

Sistema eletrônico

Constitui-se de componentes eletrônicos que ampliam os sinais elétricos de saída dos detectores e os transformam em valores digitais. Os sinais digitais podem ser transmitidos em tempo real para estações terrestres de rastreamento de satélites onde são gravados e, posteriormente, processados em laboratórios de produção de imagens.

3.3. Mecanismos de Imageamento Multiespectral

O tipo de tecnologia dos sensores multiespectrais da faixa óptica e termal pode ser resumido em três sistemas de imageamento que operam com poucas diferenças entre si:

- Sensores multiespectrais que utilizam detectores discretos e espelho de varredura.
- Sensores multiespectrais que utilizam arranjos lineares de detectores.
- Sensores hiperspectrais que utilizam arranjos lineares e de área.

Schowengerdt (2007) viu o uso das imagens geradas por esses sistemas sensores de dois modos. O primeiro modo pode ser chamado de centrado na imagem (*image centered*) e inclui os dois primeiros tipos de sensores multiespectrais. O interesse principal está na construção de uma imagem na qual o intérprete pode analisar as relações espaciais entre os objetos no terreno, o que confere uma similaridade do processo de análise das imagens com os métodos de fotointerpretação das fotos aéreas. O objetivo principal é a criação de mapas por meio de interpretação visual dos dados, requerendo habilidade do intérprete para localizar e relacionar espacialmente os objetos. Cada intérprete tem que ter suas habilidades específicas, caso o interesse seja na criação de mapas geológicos, geomorfológicos, de cobertura vegetal, de solos, de infraestruturas urbanas e rurais, ou de propósitos ambientais e mesmo militares. A gama de aplicações é ampla.

O segundo modo pode ser chamado de centrado nos dados (*data centered*), que inclui os sensores hiperespectrais. Nesse caso, o analista está interessado no próprio dado e não em suas relações espaciais. É uma análise feita do pixel, a qual é baseada nas feições de absorção para estimar a composição dos materiais dentro de cada pixel. Mapas não são produzidos e a análise de centenas de bandas é conduzida por algoritmos que processem os dados de forma automática, com pouca interferência do analista. Dele é requerido um sólido conhecimento em comportamento espectral dos materiais que compõem o terreno.

3.3.1. Sensores multiespectrais que utilizam detectores discretos e espelho de varredura

Também conhecidos como sensores de varredura mecânica, são os de tecnologia mais antiga e que não são mais utilizados. São denominados de sensores tipo *whiskbroom*. Os sensores dos sete primeiros satélites do programa Landsat são os exemplos mais conhecidos de sensores de varredura mecânica. São sensores que usam um espelho externo para varredura do terreno e um conjunto de detectores discretos para cada banda. Nesses sensores, cada conjunto de 16 detectores de cada banda varrem 16 linhas simultâneas no terreno para compensar a velocidade de deslocamento da plataforma com a velocidade de rotação do espelho.

A principal característica desse tipo de sensor é o fato de o imageamento do terreno ser feito pixel a pixel ao longo de uma linha de várias dezenas ou centenas de quilômetros de extensão, no sentido transversal ao deslocamento do satélite. Daí serem também denominados de sensores *cross-track* (Figura 3.2A). O espelho oscilante de varredura do terreno está alinhado a um telescópio que direciona o fluxo radiante refletido e emitido dos objetos ao longo de uma linha de varredura para os componentes de dispersão da REM e a seguir para: 1) o plano focal primário do visível e do infravermelho próximo, onde estão posicionados os conjuntos de detectores de silício;

2) o plano focal resfriado do infravermelho de ondas curtas onde estão posicionados os conjuntos de detectores de antimônio de índio ou outro material; e 3) o plano focal do infravermelho termal com conjuntos de detectores de telureto de mercúrio e cádmio, ou outro material.

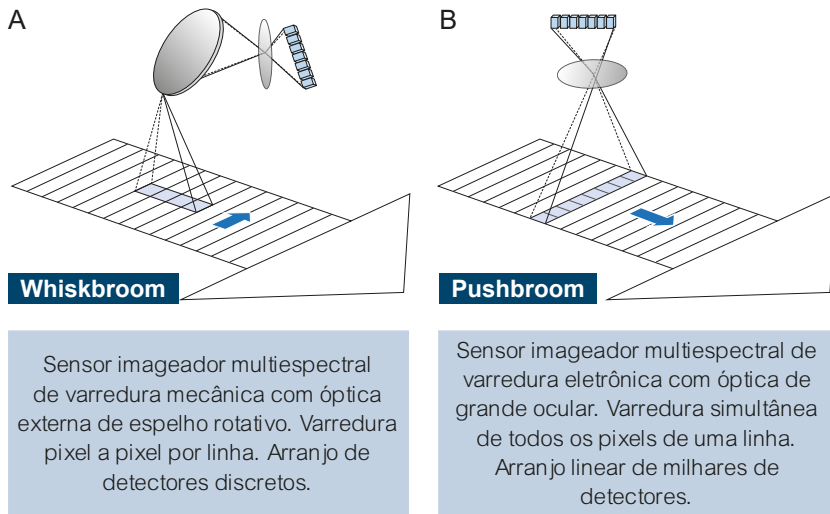


Figura 3.2. Configuração esquemática do mecanismo de imageamento de um sensor de varredura eletrônica, em que todos os pixels de uma linha são imageados simultaneamente.

Nesse processo, o sensor obtém, por meio de dois sistemas separados de detecção, imagens da luz solar refletida e imagens da radiação termal emitida pela Terra. A designação varredura mecânica é devido à existência, no alinhamento de abertura do telescópio, de um espelho plano de berílio inclinado em 45° e ligado a um eixo rotor que imprime uma altíssima rotação ou oscilação no sentido transversal ao deslocamento da plataforma. É esse movimento rotativo ou oscilante do espelho que varre o terreno em linhas perpendiculares à direção de voo. O movimento oscilatório do espelho permite que o sensor escaneador meça a radiação refletida ou emitida de um lado a outro da faixa do terreno, ao longo da trajetória da órbita da

plataforma. O ângulo de oscilação do espelho, de cerca de 5° a 10° , determina a largura da faixa imageada no terreno. Esse ângulo de oscilação é denominado de campo de visada (FOV). Conforme a plataforma avança, linhas sucessivas são varridas até compor uma imagem. Esse mecanismo é similar às imagens produzidas pelo processo de varredura de linhas utilizado pelos escaneadores de mesa.

3.3.2. Sensores multiespectrais que utilizam arranjos lineares

Esses sensores diferem dos sensores de varredura mecânica por não possuírem um espelho rotativo e por terem um conjunto de detectores que opera de modo diferente dos detectores discretos. Os sensores multiespectrais são de tecnologia mais moderna que os sensores de varredura mecânica. A varredura é do tipo eletrônico e são denominados de sensores tipo *pushbroom*. Como exemplos, têm-se os sensores dos satélites Landsat 8, Landsat 9, Sentinel-2, WorldView e *China-Brazil Earth Resources Satellite* (CBERS), entre outros. Os sensores de varredura eletrônica possuem arranjos lineares de milhares de detectores que usam diodos ou dispositivos de cargas acopladas (CCD) que nada mais são do que um chip de metal semicondutor montado em matrizes lineares ou bidimensionais.

A óptica é composta por uma grande objetiva com espelho plano que dispensa o uso de espelho rotativo. De um modo semelhante ao mecanismo dos sensores de varredura mecânica, os sensores de varredura eletrônica registram a imagem ao longo de uma faixa no terreno, por meio de varreduras de linhas sucessivas orientadas ortogonalmente à direção de trajetória da plataforma. A diferença entre esses dois tipos de varredura está na maneira como cada linha é varrida. Por meio da óptica de grande angular, cada linha é imageada no terreno em um único instante, utilizando-se do arranjo de milhares de detectores acoplados a um circuito eletrônico, o CCD. A configuração de um sensor de varredura eletrônica é apresentada na Figura 3.2B. Cada detector registra a energia de um único elemento de área

do terreno (pixel) ao longo de uma linha de varredura. Portanto, a amostragem do terreno não é feita pixel a pixel, mas todos os pixels de uma linha são imageados simultaneamente. À medida que a plataforma se desloca ao longo de sua trajetória de voo ou órbita, linhas sucessivas são imageadas no terreno pelo arranjo dos detectores. São assim, também denominados de sensores *along-track*.

Como os detectores CCD têm tamanhos minúsculos, um único arranjo pode conter dezenas de milhares de detectores individuais. Por exemplo, para adquirir uma imagem com faixa de imageamento no terreno de 60 km de extensão e tamanho de pixel de 10 m, o arranjo linear de CCD será composto de 6.000 elementos para cada banda. Os arranjos dos detectores são normalmente localizados no plano focal do sensor, de modo que todas as linhas varridas são vistas simultaneamente por todos os arranjos das várias bandas. Nesse sistema de varredura linha a linha, e não pixel a pixel, tem-se a vantagem de maior tempo de permanência para a medida da radiância que deixa cada pixel, gerando uma imagem com melhor relação sinal/ruído. A desvantagem é a enorme taxa de dados que é coletada a cada instante, o que é compensado por uma menor largura da faixa de terreno imageada por órbita. Por ser uma tecnologia mais avançada que os sensores mecânicos, exatamente porque dispensa o movimento de varredura oscilatório de um espelho, a tecnologia de sensores *pushbroom* de arranjo linear tem sido, atualmente, a melhor opção.

3.3.3. Sensores multiespectrais que utilizam arranjos lineares e de área

Os sistemas sensores que utilizam arranjos lineares e de área são mais conhecidos como sensoriamento hiperespectral. O nome advém do fato de adquirirem imagens com centenas de bandas espectrais relativamente estreitas (≤ 10 nm), na faixa espectral do visível ao infravermelho de ondas curtas. São também conhecidos pela denominação de espectrometria de imageamento pelo fato de cada pixel ser amostrado em centenas de com-

primentos de onda, podendo fornecer um espectro de reflectância de alta resolução do pixel que se assemelha aos espectros de reflectância obtidos em laboratórios por espectrorradiômetros. O espectro de reflectância pode ser usado para identificar, no pixel, a classe de material e sua composição físico-química.

O sistema de imageamento dos sensores hiperespectrais pode ser do tipo *whiskbroom* de arranjo linear ou do tipo *pushbroom* baseado no uso de CCD em arranjo de área, que é uma matriz bidimensional de milhares de elementos detectores. Pelo fato de poderem gerar espectros de reflectância, acuradas calibrações radiométricas são exigidas para esses sensores. A análise dos dados (*data centered*) demanda o uso de sofisticados algoritmos de processamento por causa da necessidade de converter os dados de radiância para valores de reflectância a fim de remover os efeitos da atmosfera. Para a análise dos espectros dos pixels, existem algoritmos que os comparam com espectros de bibliotecas espectrais de rochas, minerais, solos e vegetação, dentre outros alvos, que são obtidos em campo ou laboratório, os quais ajudam a determinar o tipo de material constituinte do pixel.

3.4. Radiância e Reflectância

A forma como os sensores multiespectrais medem a REM é praticamente a mesma, mas, dependendo da faixa espectral que o sensor opera, há leis específicas que descrevem e calculam as relações entre a energia eletromagnética que incide no alvo e dele se direciona ao sensor para construir a imagem do objeto. São chamadas de leis radiométricas e são fundamentais para explicar o significado físico dos valores da REM medidos pelo sensor. Para os sensores multiespectrais da faixa óptica, os conceitos expressos por essas leis são conhecidos pelos termos radiométricos irradiância, radiância e reflectância. Na Figura 3.3, que mostra um modelo básico de sensoriamento multiespectral, os números identificam cada um desses componentes radiométricos em uma ordem sequencial segundo a trajetória da REM da fonte até o sensor. O subscrito λ indica que o valor

calculado para a grandeza radiométrica que o contém é dependente do comprimento de onda.

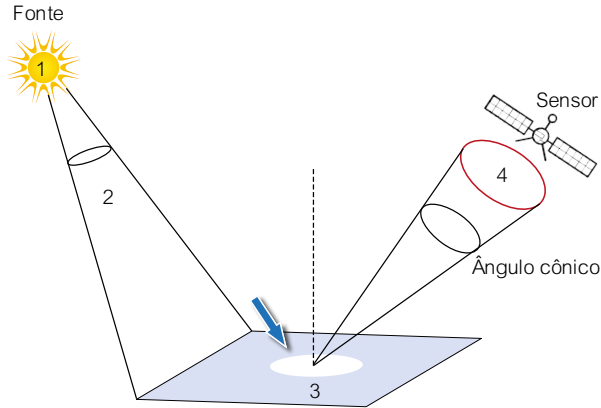


Figura 3.3. Componentes radiométricos da trajetória da radiação eletromagnética (REM) da fonte ao sensor. (1) = fonte de REM; (2) = camada atmosférica; (3) = alvo; (4) = sistema sensor.

- 1) Energia radiante (Q): energia que se propaga da fonte na forma de ondas eletromagnéticas, medida em Joule (J).
- 2) Fluxo radiante ($\Phi = \delta Q / \delta t$): taxa em que a energia radiante é transferida de um ponto ou superfície para outra superfície, medida em Watts por um determinado período de tempo. Também é a taxa de tempo que o fluxo ilumina a superfície do terreno imageada pelo sensor.
- 3) Irradiância ($E_\lambda = \Phi / \Delta A$): fluxo radiante solar incidente na superfície do terreno por área de superfície, medido em Watts por metro quadrado ($W m^{-2}$). No entanto, se efetivamente quiser medir a quantidade de irradiância incidente por área, deve-se integrar as variáveis da atmosfera pela qual a radiação passa. Segundo Jensen (2009), essa integração é uma função da irradiância solar espectral no topo da atmosfera ($E_{o\lambda}$), multiplicada pela transmitância atmosférica ($T_{\theta\theta}$)

em um certo ângulo zenital solar (θ_0), mais a contribuição solar difusa (E_{di}) (Equação 3.1). A unidade de medida é dada por $\text{W m}^{-2} \mu\text{m}^{-1}$.

$$Eg\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} (E_{o\lambda} T_{\theta_0} + E_{di}) d\lambda \quad (3.1)$$

- 4) Radiância ($L_\lambda = \Phi / \Delta\Omega \Delta A \cos\theta$) é a medida feita pelo sensor da densidade de fluxo radiante que deixa um elemento de área da superfície do terreno e que se propaga em uma direção definida por um cone elementar de um ângulo sólido contendo aquela direção. A unidade de medida da radiância é dada por $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \mu\text{m}^{-1}$. Assumindo-se que a superfície da Terra é um refletor difuso perfeito, a quantidade total de radiância que deixa a superfície de um alvo em direção ao sensor é, de acordo com Jensen (2009), dada pela Equação 3.2.

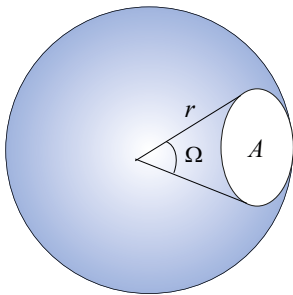
$$L_T = \frac{1}{\pi} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \rho_\lambda T_{\theta_v} (E_{o\lambda} \cos\theta_0 + E_{di}) d\lambda \quad (3.2)$$

em que

ρ = reflectância média da superfície do alvo; o fator π considera o espaço hemisférico.

O conceito de ângulo sólido é importante em sensoriamento remoto. Ele descreve a convergência ou divergência angular, em três dimensões, do fluxo para uma superfície ou de uma superfície. Ele é convenientemente definido em termos da geometria de uma esfera, como mostrada na Figura 3.4. O ângulo sólido subtendido no centro de uma esfera é definido como a razão da superfície de área da esfera pelo quadrado do raio da esfera. Como, em sensoriamento remoto, o ângulo sólido possui valor muito pequeno, isto é, de alguns poucos miliradianos, por conveniência, usa-se a área plana da base do cone, de diâmetro D . O sensor mede a intensidade ra-

diante que deixa a superfície de área do terreno limitada pelo ângulo sólido Ω . Esterradiano (*sr*), ou esferorradiano, é a unidade de medida de ângulo sólido, sendo que 1 esterradiano equivale a 57 graus plano. Além do ângulo sólido, a medida da radiância depende também da posição que o sensor se encontra no espaço, medida pelo cosseno do ângulo em relação a normal à superfície do terreno. Sendo assim, a imagem formada no sensor é uma imagem da radiância ao invés de imagem da reflectância, como se fala comumente. Os valores de radiância medidos pelo sensor são convertidos em valores digitais, gerando a imagem digital.



$$\Omega = A/r^2$$

em que

Ω = Ângulo sólido em esferorradiano;

A = Área da esfera delimitada pelo cone Ω ; e

r = raio da esfera

Figura 3.4. Conceito de ângulo sólido.

Há algo muito mais importante que deve ser considerado. Sabe-se que a densidade de fluxo incidente na superfície do terreno, isto é, a irradiância E , varia no tempo (hora, dia, mês), pois a distância e a posição do Sol em relação à Terra mudam continuamente, mesmo porque o Sol não é uma fonte totalmente uniforme. Além disso, a atmosfera é muito dinâmica, ou seja, a cada momento deixa passar quantidades diferentes de fluxo radiante devido às absorções dos gases. O que isso acarreta? A radiância que será medida no sensor para construir a imagem dos objetos poderá apresentar-se diferente de um dia para outro, mesmo que os alvos não tenham sofrido nenhuma mudança. Essa influência na variação da irradiância poderia ser eliminada se, no exato momento em que o sensor mede a radiância L_λ que deixa o alvo, medisse também a quantidade de fluxo radiante incidente no alvo, ou seja, a irradiância E_λ . A relação de medida da irradiância com a

radiância estabelece um conceito muito importante em sensoriamento remoto, que é a reflectância.

Reflectância é a razão entre a quantidade de energia radiante que deixa uma unidade de área no terreno (radiância) pela quantidade de energia incidente naquela área (irradiância), medida no mesmo instante de tempo. Como irradiância e radiância são densidades de fluxo, o valor dessa razão torna-se adimensional, sendo, portanto, expresso em porcentagem. Qualquer alvo no terreno poderá refletir uma porcentagem maior que 0% e menor que 100% da radiação nele incidente. Usa-se a letra grega ρ para se referir à reflectância (Equação 3.3).

$$\rho_{\lambda} (\%) = \frac{L_{\lambda}}{E_{\lambda}} \quad (3.3)$$

Em processamento de imagens, há algoritmos que convertem uma imagem digital em radiância para uma imagem de reflectância. As complexas formulações matemáticas que possibilitam fazer essa conversão de valores estão embutidas nos algoritmos de processamento de imagens para correção atmosférica. Para a maioria das aplicações de sensoriamento remoto e das técnicas de processamento de imagens, usam-se imagens no formato digital, aceitando-se que os valores digitais da radiância são representações bem próximas da reflectância. Razoáveis análises da reflectância espectral dos alvos podem ser feitas com imagens multiespectrais no formato digital. As imagens dos sensores hiperespectrais, que exigem, em suas análises, algoritmos de classificação espectral, devem ser convertidas para imagem de reflectância.

3.5. Sensores Termiais

Todo e qualquer objeto da superfície terrestre emite, em função de sua temperatura, REM no comprimento de onda do infravermelho termal. Isso

ocorre porque, no material, as moléculas se encontram em um estado de movimento vibracional. Quando essas moléculas se colidem entre si, elas mudam seu estado de energia e emitem REM. Os objetos terrestres são, portanto, fontes de REM, de forma que se pode medir a radiação termal emitida por eles com um sensor. A imagem termal é uma imagem de emitância da radiação. Por isso, ela é diferente da imagem de reflectância em termos de propriedades dos objetos que o sensor termal registra. A radiação termal medida em função da temperatura de superfície dos objetos é detectada pelo sensor em duas janelas atmosféricas: 3,0 μm –5,0 μm e 8,0 μm –14 μm . A primeira janela é usada para fins meteorológicos, enquanto a segunda janela é a de sensoriamento remoto. O mecanismo de imageamento no termal é igual ao dos sensores multiespectrais da faixa óptica, podendo ser do tipo *whiskbroom* ou do tipo *pushbroom*. Por isso, muitos dos satélites de sensoriamento remoto adquirem, simultaneamente, imagens termais e imagens ópticas da mesma área. Assim, a aquisição de dados termais acaba sendo realizada em função do horário de obtenção das imagens ópticas.

Água, rocha, solo, vegetação e outros materiais não naturais têm a capacidade de internamente conduzir calor para a superfície (condutividade térmica) e armazenar calor (capacidade térmica). Essas propriedades se manifestam pela temperatura, dita temperatura cinética. Muitos dos usos das imagens termais têm interesses em detectar as temperaturas dos objetos como um evento anômalo na paisagem. São os casos, por exemplo, da detecção de plumas quentes em ambientes aquáticos, ilhas de calor de centros urbanos, diferenças entre solos úmidos e solos secos, incêndios florestais, derrame de lavas e atividades vulcânicas. Há também o uso das imagens termais com a finalidade de mapeamentos temáticos. Nesse caso, o objetivo é a espacialização da informação para criar mapas, seja de vegetação, rochas, solos ou água. Diferenças nas estruturas de dossel florestal, biomassa e condições fisiológicas, identificação de rochas com forte presença de minerais quartzosos e de litologias em função das fortes variações de suas propriedades térmicas, corpos de água que podem ter variações de temperatura pela presença de poluentes, sedimentos em sus-

pensão ou macrófitas, são facilmente identificados e até quantificados nas imagens termais.

Do mesmo modo que os sensores multiespectrais, os fótons do fluxo radiante do infravermelho termal emitidos pelos objetos são direcionados para os detectores termais. Esses detectores são feitos dos elementos Ge:Hg e Hg:Cd:Te, que são sensíveis aos comprimentos de onda de 8,0 μm a 14 μm . Esses detectores precisam ser resfriados a baixas temperaturas (-196 °C) usando hélio líquido ou nitrogênio líquido para assegurar que a energia detectada vem do terreno e não da temperatura dos equipamentos que compõem o sensor. Os detectores termais respondem à radiação neles incidentes por meio de um aumento de temperatura do material que são construídos. O aumento de temperatura provoca mudanças na resistência ou voltagem dos detectores, produzindo um sinal correspondente a essa mudança. A desvantagem é que eles têm uma lenta resposta de medida, resultando em uma demora no tempo de retorno para a temperatura base. Por isso, a taxa de amostragem no terreno é menor se comparada com a taxa de amostragem dos fótons detectores, e a sua resolução espacial também é menor. Nos sensores dos satélites Landsat 8, em que a imagem termal é obtida simultaneamente com as imagens do módulo multiespectral com resolução espacial de 30 m, a resolução espacial da imagem termal é de 90 m.

A faixa espectral termal de 8 μm a 14 μm usada no sensoriamento remoto é dividida em duas janelas devido a uma forte absorção atmosférica em 9,5 μm . Um dos exemplos de sensor termal multiespectral é o sensor *Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer* (ASTER) embarcado na plataforma Terra e que opera em cinco bandas espectrais:

- Banda 10: 8,1 μm –8,475 μm ;
- Banda 11: 8,475 μm –8,825 μm ;
- Banda 12: 8,925 μm –9,275 μm ;
- Banda 13: 10,25 μm –10,95 μm ; e
- Banda 14: 10,95 μm –11,65 μm .

Na Figura 3.5, é mostrada uma imagem obtida na faixa espectral do infravermelho, ao lado de outra imagem da mesma área obtida na faixa espectral óptica e tomadas simultaneamente em um horário diurno. Observe que dificilmente um especialista poderia prontamente reconhecer qual é a imagem termal. Isso porque qualquer imagem de qualquer comprimento de onda corresponde ao registro, em tons de cinza, das diferentes intensidades de REM que chegam ao sensor. Porém, a interpretação do significado dos tons de cinza de uma imagem do visível e de uma imagem do termal é baseada em parâmetros de análises diferentes. Enquanto as variações de níveis de cinza na imagem do visível correspondem às diferenças de reflectâncias entre os alvos, na imagem do termal, as variações de cinza correspondem às relações de temperaturas/emissividades dos alvos.

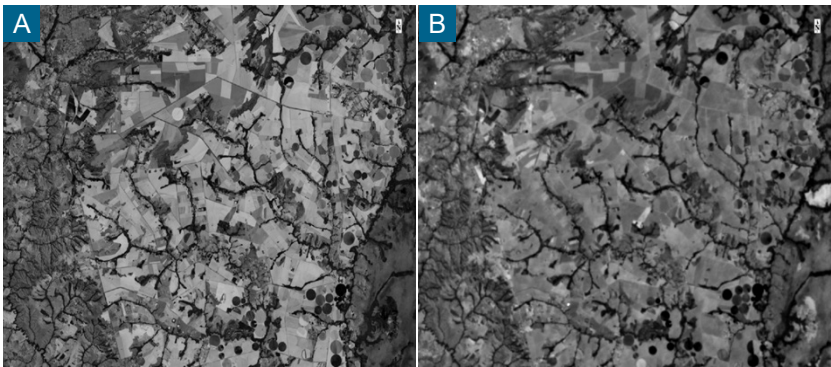


Figura 3.5. Imagens do satélite Landsat 8 OLI nas faixas espectrais do vermelho ($0,64\ \mu\text{m}$ – $0,67\ \mu\text{m}$) (A) e do termal ($10,6\ \mu\text{m}$ – $11,19\ \mu\text{m}$) (B).

A compreensão dos dados da imagem termal depende basicamente da compreensão do significado da relação física da temperatura cinética ou real do objeto com a temperatura medida pelo sensor por meio da REM, chamada de temperatura radiométrica. Os conceitos e leis radiométricas que definem os processos de interação da radiação termal com os objetos são abordados a seguir.

3.5.1. Leis da radiação termal

A percepção mais direta ou a primeira que temos com a radiação termal está relacionada com a emissão de raios solares. Como vimos no Capítulo 1, a REM deve ser entendida como uma onda que carrega diversas partículas de energia. Essas partículas ou fótons, ao serem absorvidas pelo material, aumentam o estado energético, levando o material a um estado que chamamos de excitado. Porém, o material não pode permanecer continuamente excitado e precisa retornar ao seu nível energético original. Para tal, é necessário que ele se “livre” dos fótons absorvidos, que são emitidos sob a forma de ondas longas, perceptíveis na faixa do infravermelho termal.

Os seres humanos não têm sensores ópticos sensíveis à percepção da REM do termal, pois nossa percepção visual está restrita à faixa da luz visível. No entanto, por meio do tato, podemos perceber a radiação calorífica ou termal que é emitida pelos objetos. Um exemplo disso é que se colocarmos dois indivíduos expostos ao Sol, sendo um com uma camisa branca e outro com uma camisa preta, não temos como avaliar a diferença de emissão de fótons dos dois tecidos, mas ao aproximarmos nossas mãos, sem a necessidade de tocá-los, podemos sentir que a camisa preta emite mais calor. Isso porque, ao absorver mais radiação que o tecido branco, o tecido de cor preta teve seu estado energético aumentado e, para retornar à normalidade, houve a necessidade de liberar maior quantidade de fótons absorvidos.

Quando pensamos em sensoriamento remoto termal, temos de pensar no comportamento térmico dos alvos. Para tal, é necessária a compreensão das leis físicas que regem esse comportamento. O primeiro aspecto que devemos pensar é o conceito de corpo negro como fonte de REM. A ideia de corpo negro foi desenvolvida por Kirchoff e designa o corpo que transforma em calor toda a radiação que sobre ele incide. Mais tarde, Planck, aluno de Kirchoff, desenvolveu a lei para explicar como funciona a radiação emitida por um corpo negro em todos os comprimentos de onda (Equação 1.6, Capítulo 1). Como na natureza não há nenhum alvo que seja 100% absorvedor, a solução encontrada para simulá-lo foi utilizar uma esfera oca

com o interior metálico refletor e com um pequeno orifício que permite a entrada da REM. Ao entrar pelo orifício, a radiação tem uma baixa probabilidade de sair, e como fica sendo espalhada pelo interior da esfera, tende a atingir o equilíbrio térmico. Cria-se, assim, a simulação do corpo negro. A quantidade de energia que qualquer corpo emite é, dentre outras coisas, função da temperatura do corpo. Essa propriedade pode ser expressa pela Lei de Stefan-Boltzmann (Equação 3.4).

$$M = \sigma T^4 \quad (3.4)$$

em que

M = emitância radiante da superfície do material (W m^{-2});

σ = constante de Stefan-Boltzmann ($5,6697 \times 10^{-8} \text{ W m}^2 \text{ K}^{-4}$); e

T = temperatura absoluta medida em graus Kelvin.

Por essa equação, notamos que há uma relação direta entre a emitância radiante e a temperatura. Essa relação não é linear, ou seja, um pequeno aumento da temperatura representa um grande aumento na emissão de radiação. Da mesma maneira que a energia total emitida por um corpo varia com a temperatura, a distribuição espectral da energia emitida também varia. O comprimento de onda no qual a emissão de energia é máxima pode ser determinado pela Lei de Wien, também conhecida como Lei do Deslocamento, expressa pela Equação 3.5.

$$\lambda_m = \frac{A}{T} \quad (3.5)$$

em que

λ_m = comprimento de onda de máxima emissão (μm);

$A = 2.898 \mu\text{m K}$; e

T = temperatura absoluta, medida em graus Kelvin.

De acordo com a Figura 3.6, se tomarmos a temperatura média do planeta Terra como de 300 K, um corpo negro a essa temperatura emitirá seu máximo de energia radiante em torno de 9,6 μm , enquanto a sua faixa como fonte de REM será de 8 μm a 35 μm . Por isso, podemos dizer que, se na faixa do espectro óptico refletido de 0,4 μm a 2,5 μm , o Sol é a principal fonte de REM, no espectro emitido, de 8 μm a 14 μm , a Terra é a fonte de radiação (além de 14 μm , a radiação termal é absorvida pela atmosfera). Resumindo, o Sol é a fonte de REM de ondas curtas e a Terra, a fonte de REM de ondas longas.

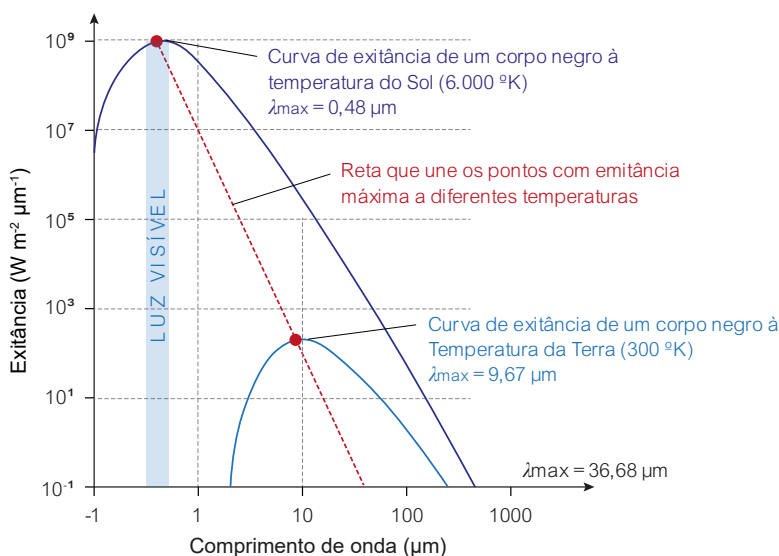


Figura 3.6. Deslocamento em direção aos menores comprimentos de onda do pico máximo de energia emitida, à medida que a temperatura do corpo aumenta.

Fonte: adaptado de Jensen (2009).

3.5.2. Emissividade

Os objetos terrestres como rochas, solo, vegetação ou água, não podem ser considerados um corpo negro radiador puro, que é apenas um modelo físico teórico. Se comparados com um corpo negro que é um perfeito ir-

radiador, veremos que esses objetos terrestres emitem apenas uma parte da energia que seria emitida por um corpo negro que estivesse à mesma temperatura. Essa relação de emissão de energia entre o corpo negro e os objetos terrestres define um importante conceito radiométrico no termal que é chamado de emissividade (ε). Emissividade representa a relação entre a radiância real emitida por um corpo do mundo real (M_r) e a do corpo negro (M_b) à mesma temperatura (Equação 3.6).

$$\varepsilon = \frac{M_r}{M_b} \quad (3.6)$$

A emissividade de um objeto é função de uma série de fatores, tais como cor, composição química, rugosidade da superfície, umidade e tantos outros. A emissividade depende da absorção pretérita de fótons e, para tal, é fundamental lembrar-se dos processos de absorção. Kirchoff observou que, na porção do infravermelho, a emissividade espectral de um objeto geralmente é igual à sua absorptância espectral. Por isso, podemos dizer que bons absorvedores são bons emissores. Se analisarmos as imagens dos objetos de coloração mais escura, ou seja, de baixa reflectância, deduzimos que eles são mais absorvedores. No termal, notaremos que eles são mais emissores, ou seja, apresentam maior emissividade que os alvos de coloração clara, com maior reflectância.

Vaughan et al. (2003) deduziram que se a emissividade geralmente é igual à sua absorptância e se os objetos têm transmitância zero à radiação termal, então a intensidade radiante é dada por (Equação 3.7):

$$I = \rho_\lambda + \varepsilon_\lambda \quad (3.7)$$

Essa equação demonstra que a energia que emana dos objetos tem uma relação entre a reflectância (ρ_λ) e a emissividade (ε_λ). Se a reflec-

tância é alta, a emissividade é baixa. Bons exemplos para ilustrarem essa propriedade é um corpo de água e um teto metálico. Como a água absorve quase toda a energia da luz solar e reflete muito pouco, a sua emissividade é muito alta, próxima a 1. Por outro lado, um teto metálico de um galpão tem alta reflectância e sua emissividade é muito baixa quando comparada à do corpo de água, como se pode ver na Tabela 3.1. Quando pensamos em materiais geológicos, ao analisarmos, por exemplo, espectros na faixa óptica refletida dos materiais que contém caulinita ($\text{Al}_2\text{SiO}_5(\text{OH})_4$) ou gibbsita ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$), notaremos que os materiais gibbsíticos apresentam bandas de absorção mais intensas, conseqüentemente, apresentam maior emissividade. Portanto, as variações de emissividade dos materiais terrestres, podem, nas imagens termais, revelar diferenças de composições dos materiais tal como nas imagens da região espectral óptica.

A umidade do material tende a reduzir o albedo. Um solo úmido é mais escuro que um solo seco e, com isso, maior é a sua capacidade de absorção da energia e de reemissão posterior de energia. Observe na Tabela 3.1 que um solo seco tem uma emissividade de 0,92. Quando o solo é umedecido, a emissividade aumenta para 0,95. Partículas de solo úmido têm uma alta emissividade, semelhante à da água. Superfícies com maior rugosidade têm uma maior área superficial e possuem maior potencial de absorção, o que as torna maiores emissores.

Como se pode observar na Figura 3.7, a água destilada é o material terrestre que apresenta comportamento termal mais similar ao do corpo negro na mesma temperatura, pois possui uma emissividade bastante próxima a 1, entre 0,98 e 0,99. Note que a curva de emissividade da água é bem próxima e similar à curva de emissividade do corpo negro. A maioria dos outros materiais apresenta um comportamento seletivo, tal como o quartzo mostrado nessa mesma figura.

Tal como as curvas de reflectância dos materiais, as curvas de emitância como as mostradas na Figura 3.7 servem para indicar as diferenças espectrais da emissividade dos diferentes materiais. Dessa forma, quando

analisamos uma imagem termal, não necessariamente nos interessa extrair informações de temperatura dos materiais da imagem. A informação da emissividade dos materiais seria a forma de identificá-los. Para fazer isso, é preciso resolver o problema da separação temperatura/emissividade, de tal forma que os efeitos da temperatura sejam subtraídos para que reste apenas a informação da emissividade dos alvos para ser analisada. Vários trabalhos foram realizados nesse sentido, descrevendo como a radiação termal emanada de superfícies rochosas pode ser usada em conjunto com a informação da emissividade derivada para fins de mapeamento geológico (Vaughan et al., 2003; Jacob et al., 2004).

Tabela 3.1. Emissividades médias de alguns materiais terrestres entre 8 μm a 14 μm de comprimento de onda.

Material	Emissividade
Água destilada	0,99
Água	0,92–0,98
Gelo seco	0,97–0,98
Vegetação verde	0,96–0,99
Vegetação seca	0,88–0,94
Gramma	0,97
Solo úmido	0,95–0,98
Solo seco	0,92–0,94
Neve	0,83–0,85
Areia	0,90
Asfalto	0,95
Basalto	0,95
Granito	0,86
Dunito	0,78
Metal polido	0,16–0,21
Alumínio polido	0,55
Ouro polido	0,02–0,03
Aço inoxidável	0,16

Fonte: Sabins (1997); Lillesand et al. (2008).

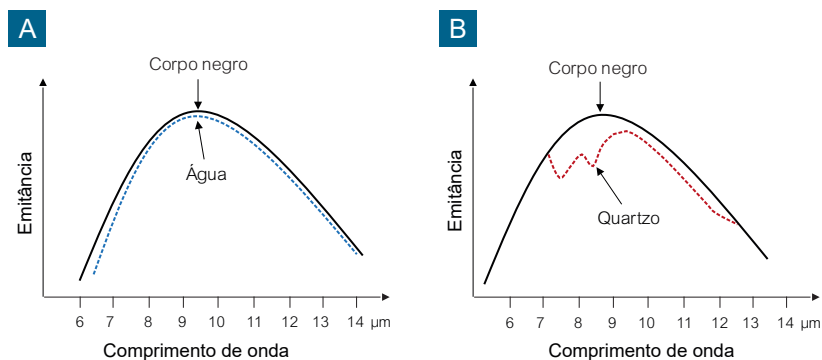


Figura 3.7. Comparação da emitância radiante espectral da água (A) e do quartzo (B) com a do corpo negro à mesma temperatura de superfície.

Fonte: Lillesand et al. (2008).

3.5.3. Temperatura cinética versus temperatura radiométrica

Devido à propriedade de emissividade dos corpos naturais, os sensores do infravermelho termal registram a intensidade da radiação equivalente à temperatura radiante aparente do objeto, ao invés da temperatura cinética verdadeira (T_{kin}), medida que se pode fazer com um termômetro. A REM que sai de um objeto é chamada de fluxo radiante e é medida em Watts. A concentração dessa quantidade de fluxo radiante que sai do objeto é chamada de temperatura radiométrica (T_{rad}) ou temperatura aparente. Portanto, quando um sensor termal mede essa energia emitida, ele não está medindo a temperatura cinética do objeto, como se faz com o termômetro, mas a temperatura radiométrica.

Em algumas aplicações envolvendo imagens termais, o conhecimento da temperatura do objeto pode ser importante. Alguns exemplos são o mapeamento dos padrões de nuvens e os movimentos de frentes frias, o monitoramento das temperaturas da superfície do mar, a detecção de ilhas urbanas de calor, focos de queimada ou mesmo derrames de lavas.

Nesses casos, é necessário determinar a relação entre a temperatura cinética com a temperatura radiométrica. Para fazer isso, utilizamos a Lei de Stefan-Boltzmann, vista na Equação 3.8, que é válida para objetos que são emissores perfeitos (corpos negros). Para compensar a diferença das fontes corpos negros com as fontes naturais, basta acrescentar a ela o valor de emissividade correspondente a cada material. Assim a equação de Stefan-Boltzmann deve ser reescrita como (Equação 3.8):

$$M_r = \varepsilon \sigma T^4 \quad (3.8)$$

Combinando as Equações 3.6 e 3.8, tem-se (Equação 3.9):

$$M_r = M_b \varepsilon \quad (3.9)$$

E assim, tem-se (Equação 3.10):

$$\sigma T_{rad}^4 = \varepsilon \sigma T^4 \quad (3.10)$$

de onde se obtém a relação entre a medida da temperatura radiante T_{rad} de um objeto na imagem com a sua temperatura cinética T_{kin} no terreno (Equação 3.11).

$$T_{rad} = \varepsilon^{1/4} T_{kin} \quad (3.11)$$

Como a emissividade ε varia entre 0 a 1, pode-se deduzir, da Equação 3.11, que a temperatura radiométrica medida pelo sensor sempre será inferior à temperatura cinética real do objeto.

3.6. Radar de Abertura Sintética

Os sensores de radar, um acrônimo de *radio detection and ranging* (detecção de ondas de rádio e posição), são do tipo ativo, isto é, geram a sua própria energia eletromagnética por meio de uma fonte artificial. Nesse caso, o sensor é, ao mesmo tempo, fonte e receptor da REM. Isso tem fortes implicações no sistema de imageamento do terreno. A região das micro-ondas de 3,2 cm a 100 cm, cujos comprimentos de onda chegam a ser da ordem de 200.000 vezes maiores que os comprimentos de onda da luz visível, tem, como principal vantagem, não ser barrada ou absorvida pelas micrométricas partículas ou gases da atmosfera. Essa condição permite obter imagens mesmo quando a cobertura de nuvens é total. Além disso, o imageamento também pode ser feito à noite. Um sensor de radar opera em uma única banda, sendo o único sensor que não tem características multiespectrais.

O entendimento das imagens de radar não é um procedimento tão intuitivo como o que se tem com imagens multiespectrais ópticas, as quais muito se assemelham com as imagens processadas pelo olho humano. Para interpretar uma imagem de radar, é preciso conhecer os vários fatores condicionados à visada lateral que implicam na obtenção da imagem, os quais não são de claro entendimento. Devido a isso, o processamento das imagens de radar requer um módulo distinto dos processamentos das imagens multiespectrais, a começar pela necessidade de primeiro ter que reamostrar os pixels distorcidos devido à visada lateral oblíqua para pixels de tamanho fixos.

Os primeiros usos de imagens de radar começaram na década de 1950 com fins militares. Nas décadas de 1960 e 1970, já eram extensivamente obtidas com aviões, mas somente nos anos de 1990 começaram a ser obtidas por satélites. Praticamente diferem em tudo dos sensores multiespectrais, a começar pela denominação das bandas espectrais. Elas são identificadas por letras, aparentemente sem nenhum significado, fruto de uma tentativa nos anos de 1940 de manter segredo militar das faixas espectrais

de operação (Figura 3.8). Quanto maior o comprimento de onda, maior é a penetração da onda nos alvos.

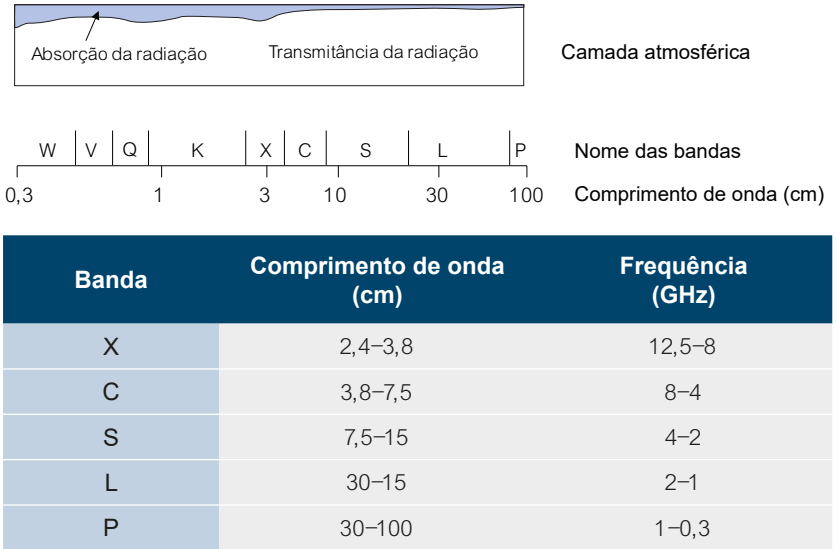


Figura 3.8. O gráfico mostra a transparência quase total das várias bandas de radar e no quadro os respectivos intervalos de comprimento de onda e as correspondentes frequências.

Considerando que, nos grandes comprimentos de onda das micro-on-
das, a interação é do tipo macroscópica, a escolha do comprimento de
onda do radar deve ser compatível com o tamanho das feições do alvo que
se deseja identificar. Por exemplo, a banda de comprimento de onda X é
melhor para identificar as variações texturais de solos, enquanto, para o ma-
peamento geológico, cujas feições do terreno são de grandes dimensões, é
mais apropriado usar a banda L. No entanto, se quisermos obter uma maior
penetração da onda na vegetação de uma floresta, uma banda de maior
comprimento, como a banda P, maior do que o tamanho médio das folhas,
é mais indicada.

3.6.1. O pulso de radar e a visada lateral

Diferente da iluminação solar, que consiste no envio de radiações paralelas e contínuas de luz (fótons) sobre uma superfície, o radar envia, por meio de uma antena, séries descontínuas de pulsos de fótons que se espalham sobre o terreno como um feixe angular na forma de um lóbulo. A transmissão é de um pulso eletromagnético de alta potência, de curto período de tempo e de feixe muito estreito. Tem o nome de pulso porque é enviado em intervalos regulares de tempo. Durante a propagação pelo espaço, o feixe se alarga em forma de cone ou de lóbulo até atingir o alvo que está sendo iluminado, sendo então espalhado (refletido em todas as direções). Feixes da energia espalhada retornam para a antena que, neste momento, torna-se receptora de sinais. São chamados de retroespalhamento. O lóbulo no terreno, em relação à direção de propagação da plataforma que transporta o sistema de radar, é amplo na dimensão transversal (dezenas ou centenas de quilômetros) e estreito na dimensão longitudinal da linha de vôo (Figura 3.9).

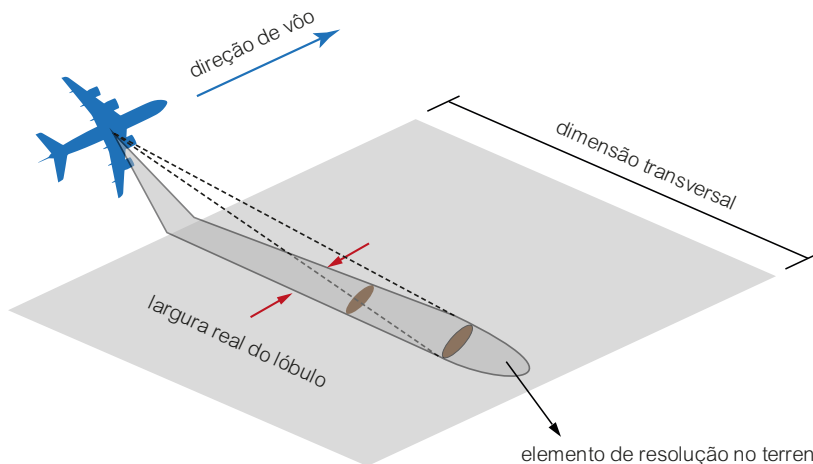


Figura 3.9. No imageamento lateral do terreno, um pulso de radiação eletromagnética emitido por uma antena de radar de visada lateral ilumina uma área na forma de um lóbulo.

O mecanismo se resume em enviar, em um intervalo de tempo programado, sucessivos pulsos de onda eletromagnética na direção do objeto, à medida que a plataforma se desloca, varrendo linhas sucessivas no terreno. Como a velocidade de propagação do pulso é conhecida (velocidade da luz, $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$), medindo-se o tempo de envio do pulso até o seu retorno à antena, o sistema calcula a distância em que o objeto está da antena e então registra na imagem a posição que ocupa no terreno (posição do pixel). Um lóbulo de iluminação é equivalente a uma linha de imageamento dos sistemas sensores multiespectrais. Para cada pulso registrado, a sua intensidade é medida. Para emitir esses pulsos de REM, os radares de sensoriamento remoto utilizam uma pequena antena retangular que é fixada na lateral da aeronave ou do satélite e que é apontada lateralmente em relação à direção da trajetória. Por isso são chamados de radares de visada lateral e a imagem é de visada oblíqua. A largura do feixe da antena determina a largura do lóbulo no terreno e o tamanho da antena é um parâmetro que implica no cálculo da resolução espacial. Quanto maior o tamanho da antena, maior a resolução espacial. Devido à impossibilidade de colocar grandes antenas nas plataformas, a engenharia construiu antenas sintéticas que simulam o tamanho efetivo de uma grande antena. São, por isso, conhecidos como radares de abertura sintética (*synthetic aperture radar-SAR*).

A necessidade de uma visada lateral é demonstrada na Figura 3.10, que mostra a incoerência da visada vertical para detectar as posições e distâncias dos alvos em relação ao sensor. Essa é outra diferença básica de imageamento por radar em comparação às imagens multiespectrais de visada vertical. Nessa figura, o alvo A3 e os pares de alvos (A1, A5) e (A2, A4) estão em posições diferentes no terreno. Quando o pulso vertical de onda do radar chega ao terreno, primeiro ele encontra o alvo A3 e faz o registro de sua posição na imagem, como se ele estivesse em uma posição do terreno mais próxima da aeronave. A seguir, o pulso de radar atinge simultaneamente os alvos A2 e A4, registrando os pulsos refletidos com sobreposição de tempo e, portanto, de distância. Para o sistema, os alvos A2 e A4 estão na mesma posição do terreno, sobrepostos. O mesmo se repetirá em um terceiro

momento de tempo para os alvos A1 e A5. Esses pares de alvos são assim registrados na imagem com posições distorcidas, tal como mostra o lado direito da Figura 3.10. Essa incoerência é conhecida como ambiguidade e por isso imagens de radar não podem ser tomadas na vertical.

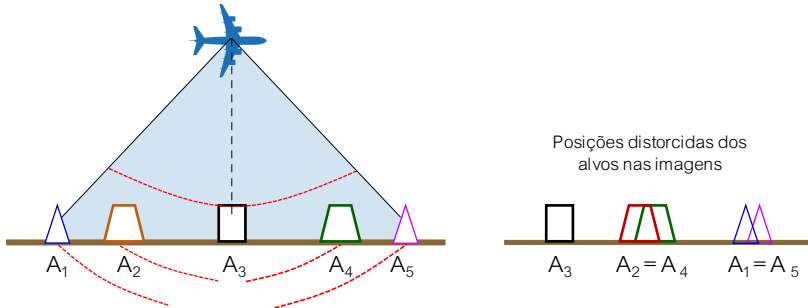


Figura 3.10. Ilustração mostrando o motivo pelo qual não existem sensores de radar com visada vertical.

3.6.2. Medida do tempo de transmissão do pulso

A configuração do envio de pulsos na direção de visada lateral, como é feito por todos os radares imageadores, é mostrada na Figura 3.11. A antena transmite os pulsos de micro-ondas em intervalos de microssegundos (cerca de 1.500 pulsos por segundo) que vão se propagar no lóbulo de iluminação como frentes da onda em sucessivos incrementos de tempo (1 a 8). No tempo 6, o pulso transmitido alcança a casa, e a frente de onda de retorno (retroespalhada) tem início no tempo 7. No tempo 12, o sinal de retorno da casa alcança a antena e é registrado com esse tempo no gráfico de resposta da antena. No tempo 8, a frente de onda transmitida é refletida da árvore e o seu “eco” alcança a antena no tempo 16. Medindo-se eletronicamente o tempo de retorno do sinal, são determinadas as distâncias ou as posições (range) entre o transmissor e os dois objetos refletoras. Como a casa retroespalha o pulso de onda de radar com intensidade maior do que a árvore, a intensidade da resposta do sinal registrado é mais forte. É o mesmo que dizer que a reflectância da casa é maior que a da árvore.

Apenas que o valor dessa reflectância é medida de maneira diferente aos dos sensores multiespectrais.

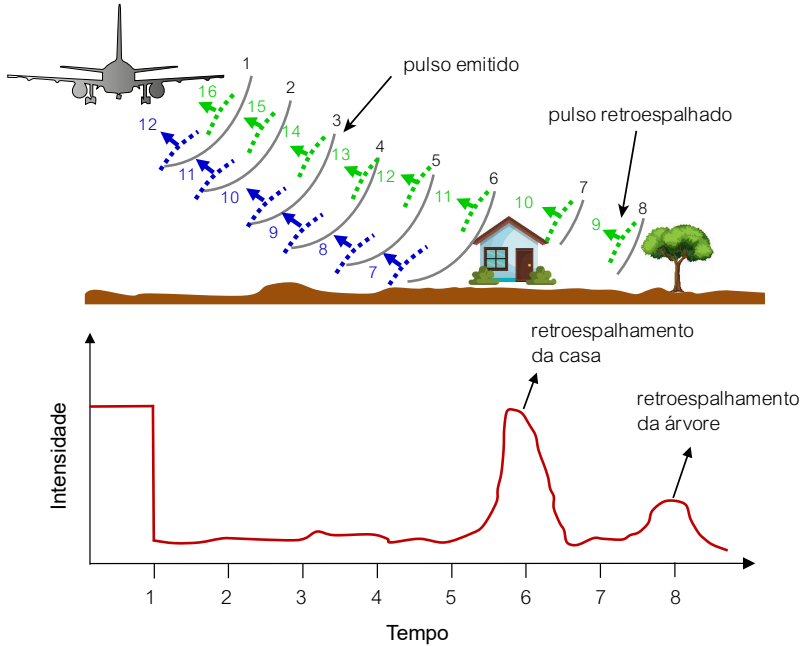


Figura 3.11. Modelo de propagação de pulsos de onda por um radar de visada lateral e o retorno dos pulsos para a antena, após serem retroespalhados pelos alvos.

Fonte: adaptado de Lillesand et al. (2008).

Em todos os momentos, são medidos os tempos de transmissão e de retorno dos pulsos. Por sabermos que a REM, independente do seu comprimento de onda, se propaga à velocidade da luz, podemos calcular a distância do objeto medida no plano inclinado (da antena ao alvo) usando a Equação 3.12.

$$SR = \frac{Ct}{2} \quad (3.12)$$

em que

SR = distância no alcance inclinado (*slant range*);

C = velocidade da luz; e

t = tempo entre o pulso transmitido e recebido.

O tempo é medido pela fase de onda que tem a sua referência em um ponto de partida relativo a um tempo arbitrário no momento em que o pulso é transmitido. Como uma onda é um fenômeno cíclico, a fase é frequentemente medida em graus, onde 90° representa $1/4$ de um ciclo e 360° um ciclo completo. Quando o pulso é transmitido, registra-se o grau da fase no tempo $t = 0$, como mostra a Figura 3.12. A fase do sinal de retorno é comparada com a fase do sinal transmitido e o tempo de retorno do sinal é calculado, determinando-se assim, a posição do objeto no terreno.

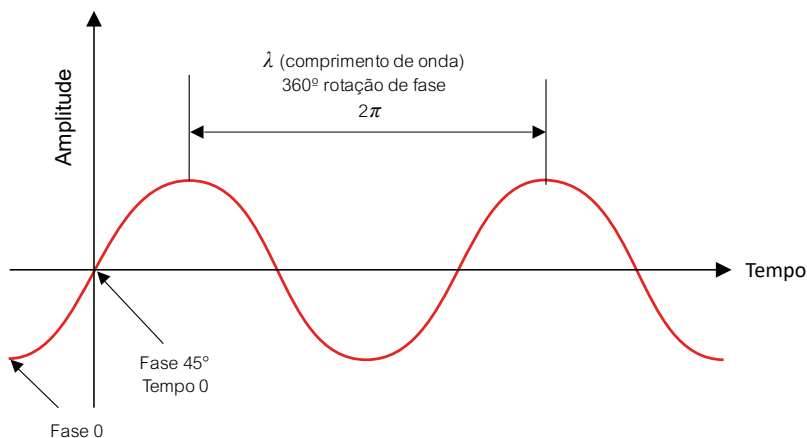


Figura 3.12. Medida do tempo pela fase da onda quando o pulso de radar é transmitido.

A antena funciona duplamente, como uma fonte transmissora da REM e como receptora da radiação de retorno. Uma chave liga a antena para emitir o pulso de alta potência, marca o tempo, e logo a seguir a desliga para registrar o sinal de retorno do pulso que foi enviado e o seu correspondente

tempo de retorno. O sinal de retorno do terreno é bem mais fraco que o enviado e deve ser amplificado significativamente. No sensor de radar a bordo do satélite SeaSat, o pulso transmitido tinha potência de 50 W, enquanto a potência efetiva recebida pela antena de um objeto tendo uma seção de área transversal ao pulso de 10 m^2 (pixel) era cerca de 10^{-17} W .

3.6.3. Polarização da onda

As ondas corpusculares de fontes de radiação como o Sol são naturalmente despolarizadas. No radar, quando um pulso de energia é emitido pela antena, o vetor do seu campo elétrico é controlado por um cristal polarizador com eixo de transmissão situado na horizontal ou na vertical para fazer vibrar a onda transmitida em uma direção horizontal (H) ou vertical (V). Essa onda é chamada de polarizada. A maioria dos pulsos é plano-polarizada, o que quer dizer que se o pulso é emitido na direção H, o retorno do pulso também é registrado na direção H. Diz-se, então, que a polarização é HH. Da mesma maneira, tem-se a polarização plano-paralela VV. A polarização HH é mais aconselhada para as superfícies terrestres enquanto a polarização VV é mais indicada para as superfícies (ondas) do mar. A Figura 3.13 mostra a configuração de polarização de pulsos horizontal e vertical.

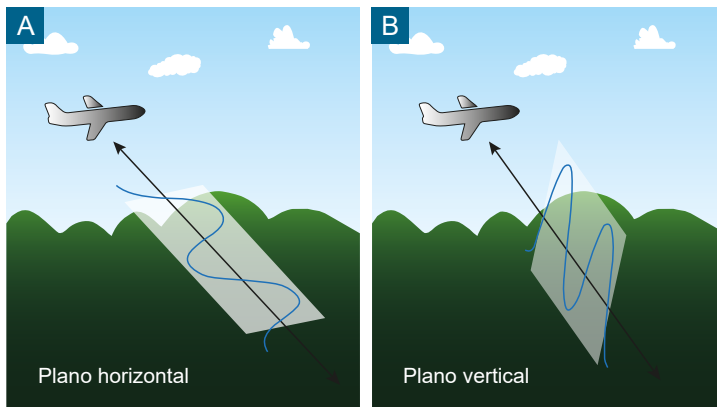


Figura 3.13. Polarização do sinal de radar enviado pela antena nos planos horizontal (A) e vertical (B).

Quando o pulso atinge o alvo, ocorre a despolarização, de modo que o sinal enviado pode retornar à antena com uma intensidade maior em uma direção diferente da direção de polarização emitida. Por exemplo, um sensor que emite um pulso na direção H pode registrar o sinal de retorno na direção polarizada V. Nesse caso, tem-se o que se denomina de polarização cruzada HV. Se o sinal polarizado é emitido em V e o sinal de retorno é registrado pela antena em H, tem-se a polarização cruzada VH.

Atualmente, muitos sensores de radar operam com as combinações de polarizações paralelas e cruzadas, possibilitando a aquisição de imagens em quatro modos de polarização: HH, HV, VV e VH. Isso é equivalente a quatro bandas, mas não podem ser assim denominadas, porque as quatro imagens polarizadas estão todas no mesmo comprimento de onda. A vantagem é que as imagens multipolarizadas aumentam as chances de discriminação dos materiais em função das variações de rugosidade da superfície. A vegetação, em particular, tende a mostrar diferentes respostas nas polarizações HH, HV (ou VH) e VV, por causa da despolarização da REM pelos múltiplos retroespalhamentos dos galhos e folhas, como se vê nas imagens da Figura 3.14.

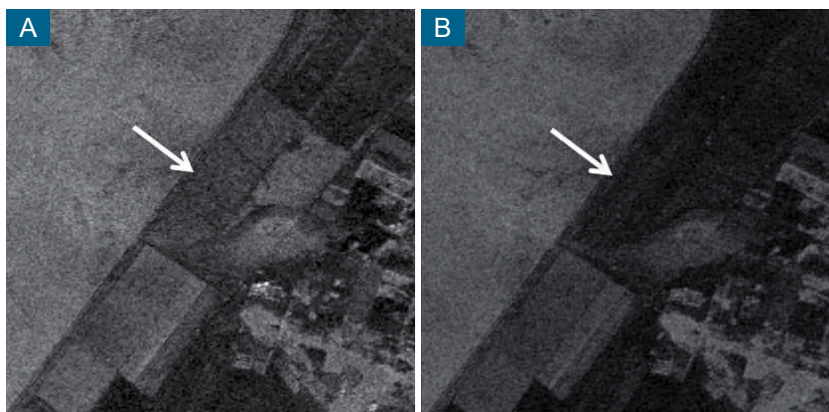


Figura 3.14. Diferenças das tonalidades de cinza dos alvos de uma área agrícola nas imagens de radar com duas polarizações diferentes, HH (A) e HV (B), obtidas pelo satélite japonês ALOS PALSAR.

3.6.4. Radar de abertura sintética

A Figura 3.15 mostra que um pulso de radar configura um lóbulos no terreno com largura estreita no início do pulso e larga no final. Nesse caso, diz-se que é um radar de abertura real. Não se tem uma linha de largura uniforme como nos sensores ópticos e termais. Isso implica que a resolução espacial das imagens de radar varia de valor ao longo do lóbulos. De fato, devido à configuração do lóbulos no terreno, há duas resoluções espaciais, uma medida na direção de iluminação do pulso e outra na direção transversal ao lóbulos. São ditas resolução em alcance (*range*) e resolução azimutal ou resolução longitudinal e transversal ao lóbulos. Os cálculos dessas resoluções dependem da duração de tempo que a antena emite os pulsos de energia, da largura angular do feixe do pulso enviado pela antena e do tamanho da antena. Para solucionar o problema da medida da resolução espacial do radar de abertura real, foram concebidos os radares de abertura sintética.

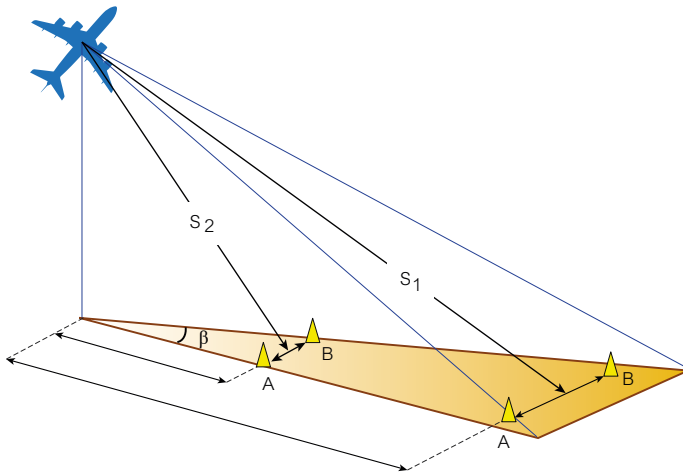


Figura 3.15. Em um radar de abertura real, a medida da resolução espacial varia ao longo da distância longitudinal do lóbulos e da largura transversal do lóbulos.

Os radares de abertura sintética, que são a tecnologia hoje utilizada para todos os sistemas de radares transportados em aviões ou satélites,

empregam uma antena de tamanho físico pequeno que sintetiza uma antena de tamanho de centenas de metros. Isso é conseguido por modificações nos registros dos dados e por técnicas de processamento de sinais. Em detalhe, essa operação é bastante complicada. É suficiente mostrar que se usa o movimento da plataforma ao longo da linha de voo para transformar uma antena pequena em uma matriz de antenas que são unidas matematicamente para detectar o alvo (Figura 3.16). A antena real de tamanho pequeno é mostrada em diversas posições sucessivas ao longo da linha de voo, fazendo com que o alvo seja visto várias vezes (*looks*), como está representado à direita da Figura 3.16. Um objeto posicionado em alcance próximo (*near range*) é visto, proporcionalmente, por menores números de elementos de antena. Quando na posição de alcance distante (*far range*), é visto por maiores números de elementos de antena. Essas posições sucessivas são tratadas matematicamente e eletronicamente como se elas fossem simplesmente elementos de uma única antena longa, resultando em uma resolução azimuthal constante ao longo do lóbulo do feixe de radar, independente da distância dos alvos à antena.

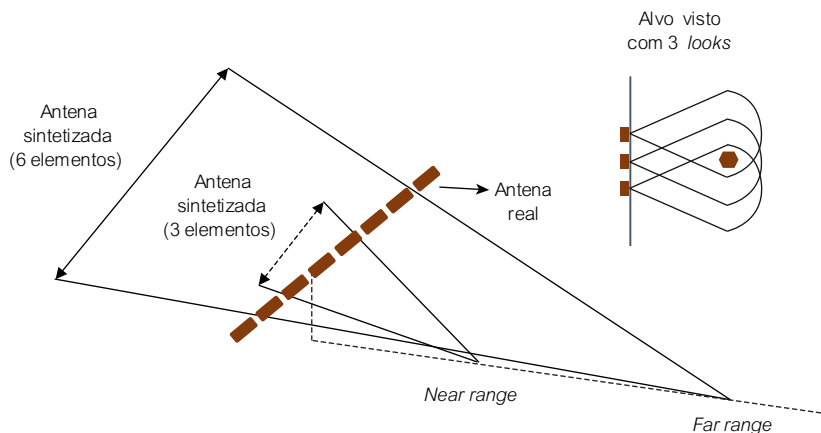


Figura 3.16. Múltiplos elementos de uma antena (*looks*) que sintetizam uma grande antena. Em *near range*, três elementos de antena e, em *far range*, seis elementos.

Fonte: adaptado de Lillesand et al. (2008).

3.6.5. Distorções geométricas da imagem de radar

A visada lateral das imagens de radar é como uma visada oblíqua. A imagem é originalmente construída pelo registro dos sinais medidos no plano inclinado, o que causa uma deformação dos alvos em todas as imagens de radar, deslocando, comprimindo ou achatando as formas dos objetos que se situam mais próximos à antena. Custosos processamentos corrigem esse tipo de distorção, transformando a imagem do plano inclinado (*slant range*) para o plano horizontal no terreno. Outros dois tipos de distorção, de caráter mais complexo, também ocorrem devido às medidas das distâncias dos objetos ao sensor serem feitas no plano inclinado. A inversão de relevo (*layover*) e o encurtamento de rampa (*foreshortening*) são esses dois tipos de distorções. Para entendê-los, basta observar a relação da inclinação da frente de onda com a inclinação das encostas de relevo voltadas em direção ao radar, como são apresentadas na Figura 3.17. Nesse exemplo, os morros são de relevos simétricos. Considerando-se que os radares utilizam medições do tempo de retorno do sinal, a duração de tempo que o feixe de radar leva para iluminar a frente de uma encosta, de sua base ao topo, é o fator que determina a sua posição e a sua dimensão na imagem.

No *layover*, a frente de onda atinge primeiro o topo do morro para depois atingir a base. Portanto, o sinal de retorno do topo do morro chega primeiro ao sensor. Como a imagem de radar determina a posição do alvo em função do tempo de ida e de retorno do sinal e sabendo que imagem é uma superfície em duas dimensões, o topo do morro aparece na imagem antes da base. Observe, na Figura 3.17, que a inversão de relevo ocorre nos morros que estão mais próximos do sensor, ou seja, com ângulos de depressão maiores. Por isso, a inversão de relevo é mais intensa em imagens de radar de satélites do que de avião. O efeito dessa distorção é mostrado pela imagem na Figura 3.18, onde o relevo aparece na forma de “V” com alto retorno do sinal (tons claros), mascarando por completo a forma real do relevo. Quando a frente de onda incide normal à face do relevo, não ocorre distorção.

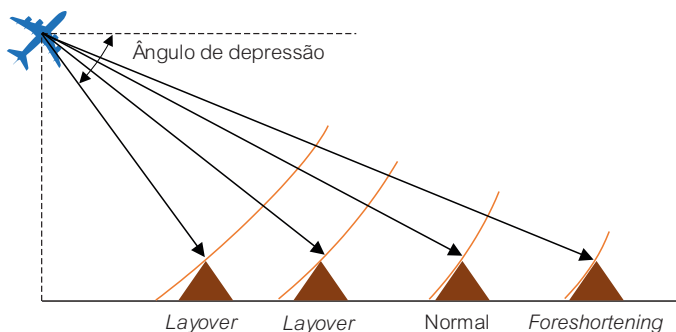


Figura 3.17. Ilustração das distorções geométricas em imagens de radar conhecidas como *layover* (inversão de relevo) e *foreshortening* (encurtamento de rampa). A primeira posição que a frente de onda toca o ponto no terreno é função da inclinação da frente de onda com a inclinação das faces de relevo. À exceção da posição normal, as demais indicam distorções na forma dos objetos que serão vistos na imagem de radar.

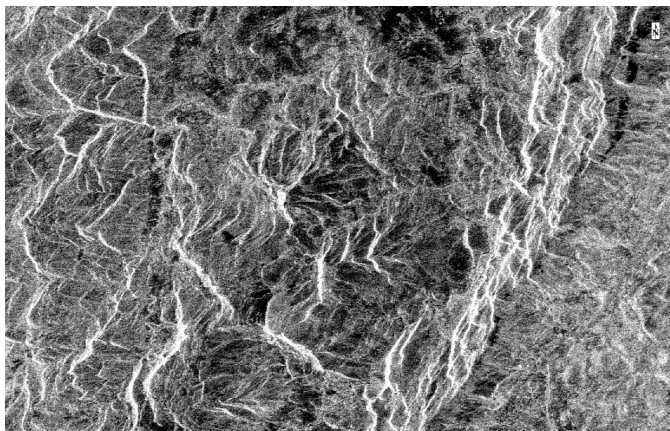


Figura 3.18. Formas em V de relevo como se fossem artefatos que surgem nas imagens de radar pelo efeito de inversão de relevo (ALOS PALSAR, Chapada dos Veadeiros, GO).

O encurtamento de rampa se expressa como uma compressão ou encurtamento da encosta frontal, relativo à encosta dorsal do relevo. Esse efeito ocorre quando o ângulo de incidência local (ângulo de incidência da

onda com o terreno) é menor que o ângulo de iluminação, mas maior que zero. Isso faz com que a face de encosta voltada para a antena apareça na imagem em tons bem claros, indicando forte potência do sinal de retorno, e não por causa de qualquer outra característica do relevo. Com a diminuição do ângulo de incidência local, a geometria faz com que a extensão da vertente (topo para base) diminua, aumentando assim, a intensidade do encurtamento da rampa.

Na Figura 3.19, as encostas frontais aparecem como faixas estreitas e alongadas, com tonalidades claras, enquanto as encostas dorsais aparecem com tonalidades escuras. Essas faixas alongadas e claras correspondem ao encurtamento de rampa. Se, por um lado, a visada inclinada traz esses inconvenientes, por outro lado, ela é a razão principal das imagens de radar serem consideradas como imagens muito eficientes para a análise das texturas de relevo. O raio de onda inclinado ilumina as faces frontais das encostas de relevo e geram sombras nas faces opostas. Essa condição de iluminação gera pares iluminado/sombreado (claro/escuro) que são responsáveis por criarem uma percepção visual tridimensional do relevo.



Figura 3.19. Feições de encurtamento de rampa (faixas estreitas, alongadas e claras) em uma imagem de radar do satélite japonês ALOS PALSAR da região de Chapada dos Veadeiros, GO.

3.6.6. Ruído *speckle*

A qualidade radiométrica das imagens de radar é afetada por um parâmetro instrumental que diz respeito à coerência de onda. Luz coerente é aquela formada por ondas de mesma frequência, fase e direção. Por isso, a luz solar é incoerente. No radar, a onda emitida é altamente coerente. Devido a essa propriedade, um tipo de ruído denominado *speckle* está sempre associado aos sensores de radar. O *speckle* é um ruído multiplicativo que é proporcional à intensidade do sinal recebido. Em uma célula de resolução no terreno, pode existir um número muito grande de alvos difusores, aleatoriamente distribuídos, de tal forma que esses alvos podem interferir uns aos outros, construtivamente e destrutivamente. A interferência destrutiva causa o cancelamento do sinal refletido e a interferência construtiva a sua soma, fazendo aparecer variações súbitas na intensidade da imagem que é o ruído *speckle* (Figura 3.20). O efeito visual na imagem é um padrão granulado do tipo sal e pimenta que degrada a qualidade visual da imagem para fins de interpretação (Figura 3.21). O *speckle* pode ser reduzido com múltiplas visadas (*looks*), porém, o aumento de *looks* causa degradação da resolução espacial.

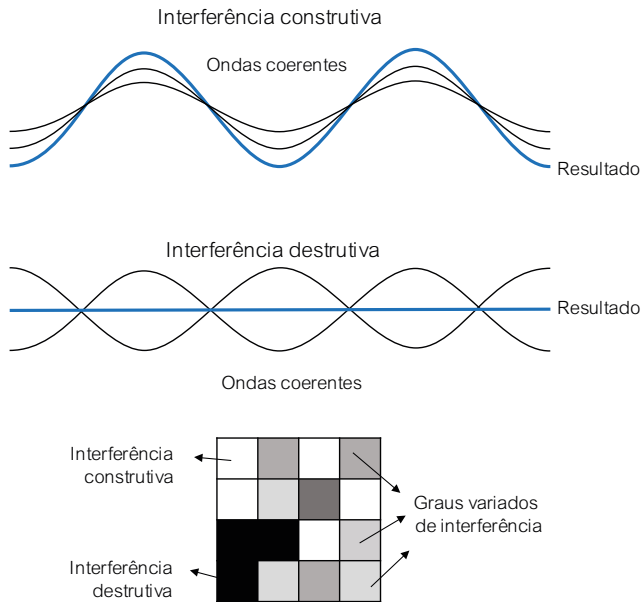


Figura 3.20. Interferência construtiva e destrutiva da onda coerente de radar após sofrer retroespalhamento.



Figura 3.21. Presença do ruído *speckle* (aspecto de sal e pimenta em toda a imagem) em uma cena do satélite canadense Radarsat-1 da região de Lagoa dos Patos, RS.

3.7. Referências

JACOB, F.; PETITCOLIN, F.; SCHMUGGE, T.; VERMOTE, E.; FRENCH, A.; OGAWA, K. Comparison of land surface emissivity and radiometric temperature derived from MODIS and ASTER sensors. **Remote Sensing of Environment**, v. 90, n. 2, p. 137-152, 2004.

JENSEN, J. R. **Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. EPIPHANIO, J. C. N.; FORMAGGIO, A. R.; SANTOS, A. R.; RUDORFF, B. F. T.; ALMEIDA, C. M.; GALVÃO, L. S. (Trad.). São José dos Campos: Parentese, 2009, 598 p.

SABINS, F. F. **Remote sensing**. Principles and interpretation. Nova York: Freeman, 3a ed., 1997, 494 p.

SCHOWENGERDT, R. A. **Remote sensing. Models and methods for image processing**. 3a ed., Amsterdam: Elsevier, 2007, 515 p.

VAUGHAN, R. G.; CALVIN, W. M.; TARANIK, J. V. SEBASS hyperspectral thermal infrared data: Surface emissivity measurement and mineral mapping. **Remote Sensing of Environment**, v. 85, n. 1, p. 48-63, 2003.

